

离散数学作业 (十三)

1、设 G 是一个有限群. 证明: G 是循环群当且仅当若 G 中元素 b, c 的阶相同, 则 $\langle b \rangle = \langle c \rangle$.

充分性: 若 G 为循环群, 记 $G = \langle a \rangle$, 若 $|b| = |c| = m$, 则 $\langle b \rangle, \langle c \rangle$ 均为 G 的 m 阶子群. 而 G 的 m 阶子群唯一.

必要性: 将 G 中相同元素分为一组, 阶分别为 $d_1, \dots, d_t$, $d_i | n$, $\sum d_i = n$

$$d_i \text{ 阶元中 } \langle a \rangle = \langle b \rangle, \text{ 记 } b = a^x, |b| = |a^x| = \frac{d_i}{(d_i, x)} = d_i$$

$$\therefore (d_i, x) = 1 \quad d_i \text{ 阶子群唯一}, \therefore \sum \varphi(d_i) = n$$

$$\text{同时有 } \sum d_i \varphi(d_i) = n \quad \therefore \exists i \text{ 使 } d_i = |G|, \therefore G \text{ 为循环群}$$

2、设群 G 的阶为 25. 证明: G 是循环的或者 G 中的所有元素 $g \in G$ 都满足 $g^5 = e$.

若 G 不是循环群, G 子群阶必 $n | 25$ 且 $n < 25$

$$\therefore n = 5 \text{ 或 } 1, \quad n=1 \text{ 时即为 } \{e\}.$$

$$\therefore \forall g \in G, |\langle g \rangle| = 5, \quad g^5 = e$$

3、假设群 G 至少包含 2 个元素, 且 G 没有非平凡真子群. 证明: $|G|$ 是素数.

同样, 子群阶 $n | |G|$

而 G 没有非平凡真子群, 即子群的阶只有 1 和 $|G|$

若 $|G|$ 为合数, 则 $\exists$ 阶为 k 的元素 s , $k | |G|$, $\langle s \rangle$ 是非平凡 k 阶子群. 矛盾.